

Especificaciones Técnicas del Sistema de Monitoreo de Espectro **ANE-HX**

Proyecto ANE – UNAL

31 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura general del sistema	2
3. Especificaciones de las antenas	2
3.1. Antena TDT (470–698 MHz)	2
3.2. Antena VHF/UHF (25 MHz – 1 GHz)	3
3.3. Antena >2G (600 MHz – 6 GHz)	3
4. Multiplexor RF (conmutador de antenas)	3
4.1. Características eléctricas	4
5. Módulo LTE y GPS	4
5.1. Características LTE	4
5.2. Características GNSS / GPS / GNSS múltiple	4
6. Receptor SDR – HackRF One	5
6.1. Inventario de sensores	5
6.2. Condiciones de medición	5
6.3. DANL – Displayed Average Noise Level	6
6.4. Precisión en potencia	8
6.5. Exactitud en frecuencia	10
6.6. Rango dinámico	10
6.7. Resumen de mediciones por banda	13
7. Unidad de procesamiento – Raspberry Pi 5	13
8. Alimentación	13
9. Condiciones de medición adicionales	13

1. Introducción

El sistema de monitoreo de espectro **ANE-HX** es un dispositivo SDR autónomo, diseñado para capturar, procesar y reportar información del espectro radioeléctrico en el rango de 1 MHz a 6 GHz. Combina tres antenas externas conmutadas, una unidad SDR HackRF One, una Raspberry Pi 5 para procesamiento local y un módulo celular LTE con capacidad GPS para transmisión de datos y sincronización temporal.

El dispositivo se emplea para monitoreo continuo de densidad espectral de potencia (PSD), detección de emisiones, supervisión de bandas móviles y otros servicios regulados en el país.

2. Arquitectura general del sistema

La plataforma está compuesta por los siguientes bloques:

- **Frente de RF:** conmutación, filtrado y adaptación de impedancias.
- **Tres antenas externas:** TDT, VHF/UHF y >2G.
- **Receptor SDR HackRF One:** frecuencia de 1 MHz–6 GHz.
- **Unidad de procesamiento:** Raspberry Pi 5 con software de adquisición, análisis espectral y comunicaciones.
- **Módulo LTE–GPS:** SIM7600G-H, para transmisión de datos y posicionamiento.
- **Alimentación:** entrada USB-C (5 V, hasta 3 A).

3. Especificaciones de las antenas

El sistema opera con tres antenas externas compactas.

3.1. Antena TDT (470–698 MHz)

Antena direccional compacta utilizada para recepción de televisión digital terrestre y otras señales en banda UHF.

- Rango operativo: 470 MHz–698 MHz.
- Impedancia: $50\ \Omega$.
- Conector: SMA.
- Tipo: panel o yagui compacta.
- Ganancia típica por frecuencia:
 - 470 MHz: 5.0 dBi
 - 550 MHz: 6.0 dBi
 - 650 MHz: 7.0 dBi
 - 698 MHz: 7.5 dBi

3.2. Antena VHF/UHF (25 MHz – 1 GHz)

Antena tipo *discono* de amplio rango, adecuada para servicios FM, VHF, UHF y capturas generales del espectro.

- Rango operativo: 25 MHz–1000 MHz.
- Impedancia: $50\ \Omega$.
- Conector: SMA.
- Banda ancha real: soporta monitoreo general del espectro.
- Ganancias típicas (valores representativos):
 - 30 MHz: -1.5 dBi
 - 100 MHz: 1.5 dBi
 - 400 MHz: 3.0 dBi
 - 900 MHz: 5.0 dBi

3.3. Antena >2G (600 MHz – 6 GHz)

Antena omnidireccional de alta frecuencia, optimizada para servicios móviles avanzados: LTE, 4G, banda L y 5G sub-6 GHz.

- Rango operativo: 600 MHz–6 GHz.
- Impedancia: $50\ \Omega$.
- Conector: SMA macho.
- Aplicaciones: LTE-FDD, LTE-TDD, banda L, 5G sub-6 GHz, WLAN, IoT.
- Ganancias típicas por banda:
 - 700 MHz: 2.0 dBi
 - 1800 MHz: 3.0 dBi
 - 2600 MHz: 4.0 dBi
 - 3500 MHz: 5.0 dBi
 - 5800 MHz: 5.5 dBi

4. Multiplexor RF (conmutador de antenas)

El dispositivo integra un conmutador RF de rango 20 MHz–6 GHz, controlado desde la Raspberry Pi mediante un traductor de niveles.

4.1. Características eléctricas

- Pérdida de inserción típica: 1,25 dB.
- Impedancia nominal: $50\ \Omega$.
- Control lógico: GPIO (nivel 3,3 V) a través de traductor bidireccional.
- Rutas disponibles: TDT, VHF/UHF, >2G.

5. Módulo LTE y GPS

El sistema utiliza un módulo SIM7600G-H para conectividad celular y posicionamiento GNSS.

5.1. Características LTE

- Tecnologías: GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA+ / LTE-FDD / LTE-TDD.
- Bandas soportadas:
 - LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66.
 - LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41.
 - WCDMA / HSPA+: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19.
 - GSM / GPRS / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz.
- Velocidad de datos (LTE Cat-4): hasta 150 Mbps downstream / 50 Mbps upstream.
- Interfaces:
 - UART para control (AT-commands).
 - USB 2.0 para datos (modo ECM/PPP).
- Indicadores LED: status de red, actividad de datos, potencia, etc. (depende de implementación).

5.2. Características GNSS / GPS / GNSS múltiple

- Sistemas soportados: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS.
- Receptor: 16 canales, código C/A.
- Sensibilidad: $-159\ \text{dBm}$ (GPS) / $-158\ \text{dBm}$ (GLONASS).
- Tiempo típico de “primer fix” en cielo abierto: ¡35 s (cold start).
- Tasa de actualización máxima soportada: 10 Hz (por defecto 1 Hz).
- Salida de datos: NMEA vía UART / USB (según configuración).

6. Receptor SDR – HackRF One

- Rango de frecuencia: 1 MHz a 6 GHz.
- Ancho de banda instantáneo: hasta 20 MHz.
- Resolución ADC: 8 bits.
- Ganancia LNA: 0–40 dB.
- Ganancia VGA: 0–62 dB.
- Modo de operación: recepción half-duplex.

6.1. Inventario de sensores

Versión	MAC Address	Número de Serie
ANE1	d8:3a:dd:f7:22:87	000000000000000087c867dc2945565f
ANE2	s8:3a:dd:f4:4e:26	0000000000000000f75461dc288d32c3
ANE3	d8:3a:dd:f7:22:87	000000000000000087c867dc2945565f
ANE4	d8:3a:dd:f7:21:52	0000000000000000b25062dc215b090b
ANE5	d8:3a:dd:f7:21:52	0000000000000000f77c60dc287b27c3
ANE6	d8:c6:3f:6c:c4:60	000000000000000087c867dc2d1d885f
ANE7	d8:3a:dd:f7:1d:b6	0000000000000000f75461dc298724c3
ANE8	d8:3a:dd:f7:1b:20	0000000000000000272062dc232a39cb
ANE9	d8:3a:dd:f4:4e:d1	0000000000000000675c62dc333e1dcf
ANE10	d8:3a:dd:f7:1d:90	0000000000000000675c62dc328298cf

6.2. Condiciones de medición

Las mediciones RF reportadas en esta sección se realizaron bajo las siguientes condiciones de laboratorio:

- Temperatura típica de ensayo: 25 °C.
- RBW nominal: 10 kHz (salvo que se indique lo contrario).
- Detector: RMS.
- Atenuación de entrada: 10 dB.
- LNA: activado o desactivado según la prueba específica.
- VGA: ajustado según versión y tipo de ensayo.

6.3. DANL – Displayed Average Noise Level

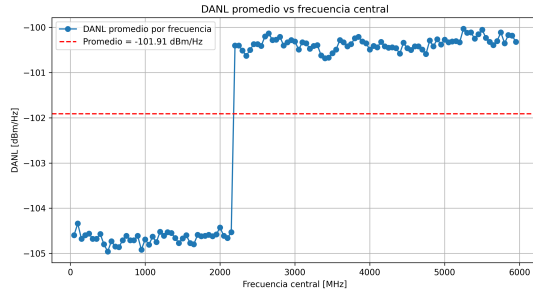
Nota metrológica: La justificación o explicación detallada de cómo se calcularon estos valores, incluyendo el tratamiento estadístico masivo ($N = 10,000$) y las pruebas ANOVA, se encuentra en el documento *”Documentación: soporte del sistema de monitoreo multipropósito”* en la **sección 5.1 (Caracterización del Ruido)**. El DANL caracteriza el piso de ruido del

sistema expresado en dBm/Hz. La Tabla 2 resume los valores medidos a 100 MHz y el promedio global en el rango 100 MHz–6 GHz.

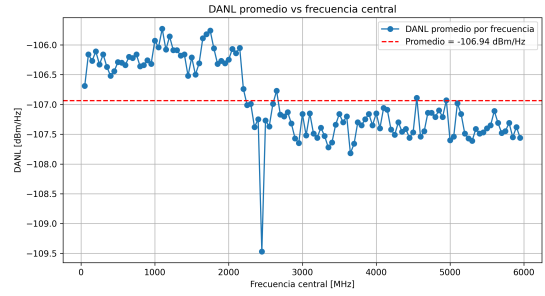
Versión	DANL @ 100 MHz [dBm/Hz]	DANL promedio 100 MHz–6 GHz [dBm/Hz]
ANE1	-124.13	$\approx$ -120.51
ANE2	-129.64	$\approx$ -130.20
ANE3	-132.00	$\approx$ -127.02
ANE4	-120.51	$\approx$ -121.81
ANE5	-137.63	$\approx$ -138.03
ANE6	-145.13	$\approx$ -147.24
ANE7	-130.42	$\approx$ -128.19
ANE8	-125.91	$\approx$ -128.37
ANE9	-137.73	$\approx$ -137.63
ANE10	-125.16	$\approx$ -127.03

Cuadro 2: DANL por versión del sensor ANE-HX.

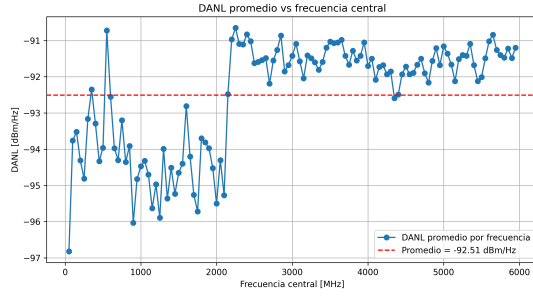
A continuación se presentan en la figura 1 las curvas de DANL para cada una de las versiones del sensor ANE-HX (ANE1 a ANE10). Todas las mediciones corresponden al rango de 1 MHz a 6 GHz.



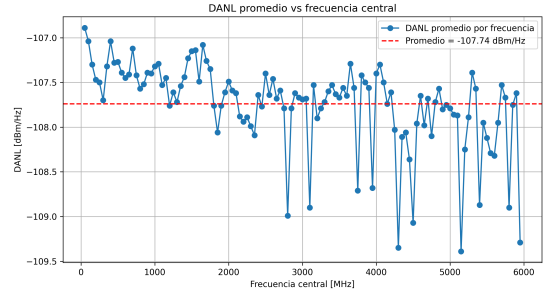
ANE1



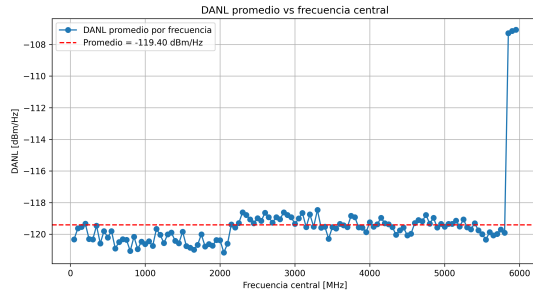
ANE2



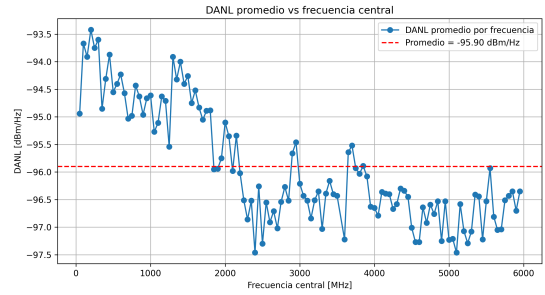
ANE3



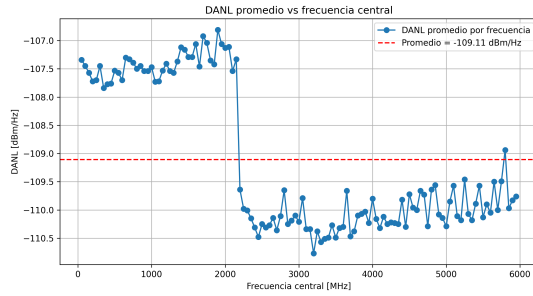
ANE4



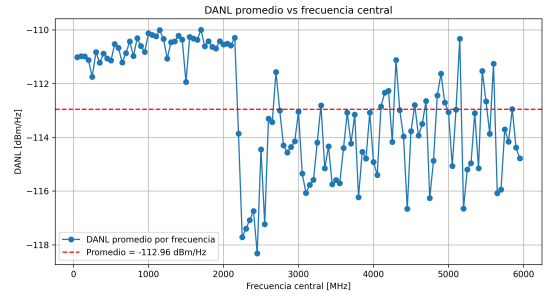
ANE5



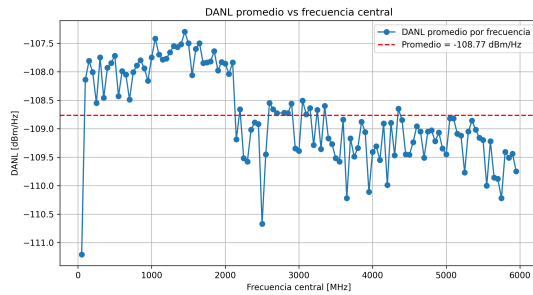
ANE6



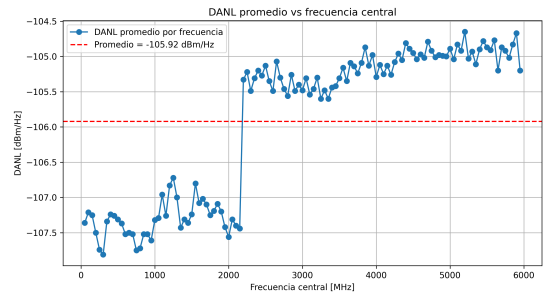
ANE7



ANE8



ANE9



ANE10

Figura 1: Gráficas de DANL para las versiones ANE1–ANE10.

6.4. Precisión en potencia

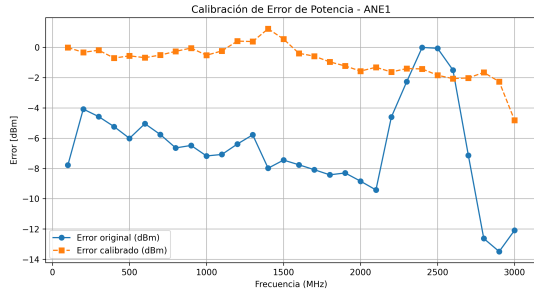
Nota metrológica: La justificación o explicación detallada de cómo se calcularon estos valores, incluyendo el tratamiento estadístico masivo ($N = 10,000$) y las pruebas ANOVA, se encuentra en el documento "**Documentación: soporte del sistema de monitoreo multipropósito**" en la **sección 5.3 (Error de Potencia y Calibración)**. La precisión en potencia se cuantifica

a partir del error promedio de medición respecto a una referencia trazable, evaluado en dos frecuencias: 100 MHz y 2,4 GHz.

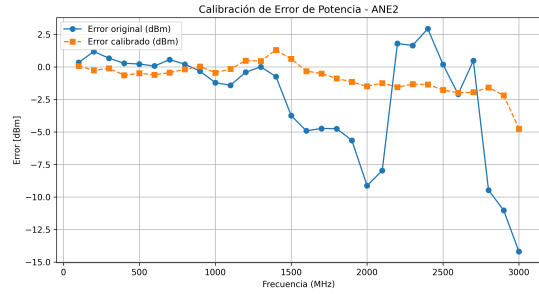
Versión	Error promedio
ANE1	-0.01 dB @ 100 MHz / -1.43 dB @ 2.4 GHz
ANE2	0.07 dB @ 100 MHz / -1.35 dB @ 2.4 GHz
ANE3	0.27 dB @ 100 MHz / -1.15 dB @ 2.4 GHz
ANE4	-0.13 dB @ 100 MHz / -1.54 dB @ 2.4 GHz
ANE5	-0.17 dB @ 100 MHz / -1.59 dB @ 2.4 GHz
ANE6	0.06 dB @ 100 MHz / -1.36 dB @ 2.4 GHz
ANE7	0.11 dB @ 100 MHz / -1.30 dB @ 2.4 GHz
ANE8	0.09 dB @ 100 MHz / -1.33 dB @ 2.4 GHz
ANE9	0.13 dB @ 100 MHz / 0.63 dB @ 2.4 GHz
ANE10	-0.37 dB @ 100 MHz / -1.78 dB @ 2.4 GHz

Cuadro 3: Error promedio en medición de potencia.

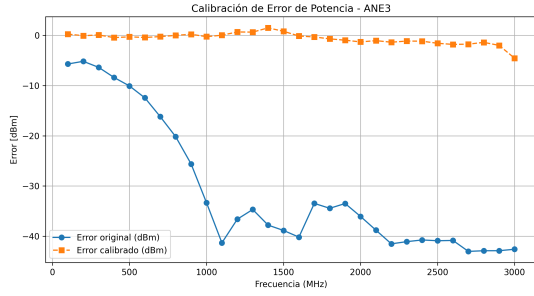
A continuación se presentan en la figura 3 las curvas de error en potencia para cada versión del sensor ANE-HX (ANE1 a ANE10).



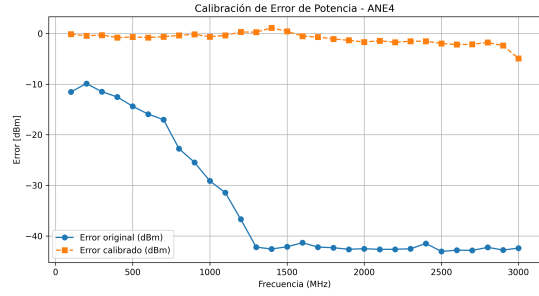
ANE1



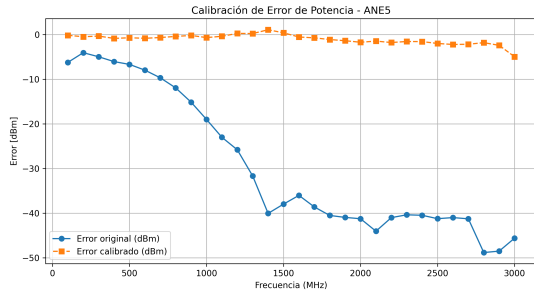
ANE2



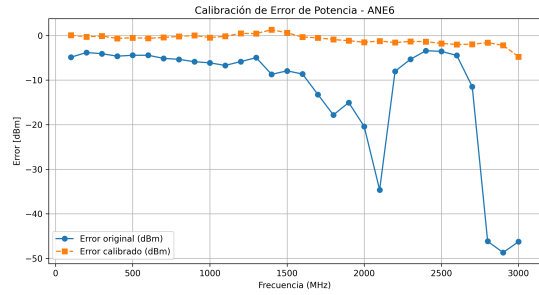
ANE3



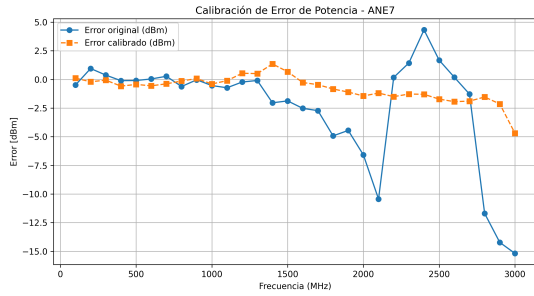
ANE4



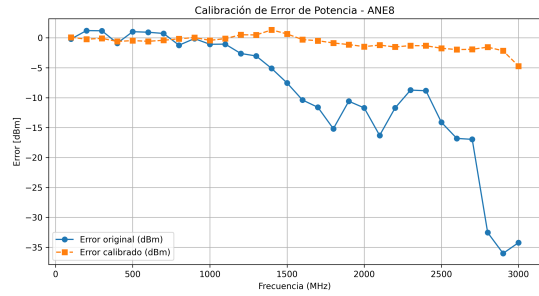
ANE5



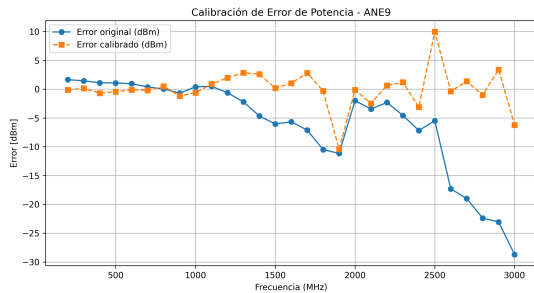
ANE6



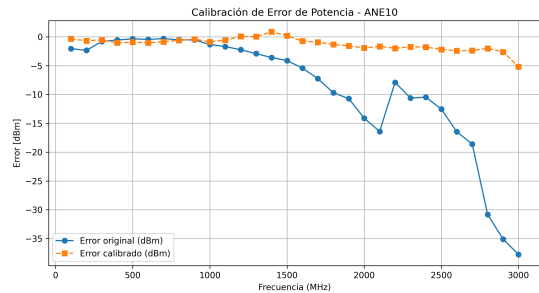
ANE7



ANE8



ANE9



ANE10

Figura 2: Curvas de error en potencia para las versiones ANE1–ANE10.

6.5. Exactitud en frecuencia

Nota metrológica: La justificación o explicación detallada de cómo se calcularon estos valores, incluyendo el tratamiento estadístico masivo ($N = 10,000$) y las pruebas ANOVA, se encuentra en el documento "**Documentación: soporte del sistema de monitoreo multipropósito**" en la **sección 5.2 (Exactitud en Frecuencia y PPM)**. La exactitud en frecuencia se evaluó

a partir del error promedio en dos tonos de prueba: 1 MHz y 2 MHz. La Tabla 4 resume los errores en kHz y el error equivalente en ppm.

Versión	Error en Hz	Error en ppm
ANE1	10.66 kHz @ 1 MHz / 21.38 kHz @ 2 MHz	9.17
ANE2	10.56 kHz @ 1 MHz / 21.43 kHz @ 2 MHz	9.74
ANE3	10.88 kHz @ 1 MHz / 21.45 kHz @ 2 MHz	11.92
ANE4	10.67 kHz @ 1 MHz / 21.51 kHz @ 2 MHz	10.34
ANE5	10.49 kHz @ 1 MHz / 21.52 kHz @ 2 MHz	9.01
ANE6	10.71 kHz @ 1 MHz / 21.47 kHz @ 2 MHz	11.61
ANE7	10.73 kHz @ 1 MHz / 21.48 kHz @ 2 MHz	10.77
ANE8	10.67 kHz @ 1 MHz / 21.45 kHz @ 2 MHz	12.95
ANE9	10.58 kHz @ 1 MHz / 21.46 kHz @ 2 MHz	9.83
ANE10	10.71 kHz @ 1 MHz / 21.49 kHz @ 2 MHz	10.33

Cuadro 4: Exactitud en frecuencia por versión del sensor.

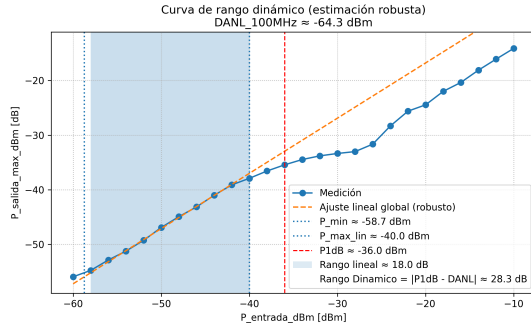
6.6. Rango dinámico

Nota metrológica: La justificación o explicación detallada de cómo se calcularon estos valores, incluyendo el tratamiento estadístico masivo ($N = 10,000$) y las pruebas ANOVA, se encuentra en el documento "**Documentación: soporte del sistema de monitoreo multipropósito**" en la **sección 5.4 (Linealidad y Rango Dinámico)**. El rango dinámico se define como la

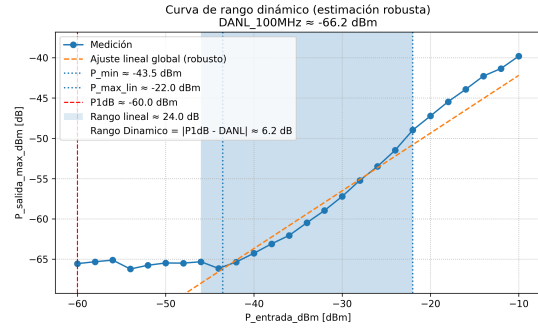
diferencia entre la potencia máxima lineal admisible y el piso de ruido efectivo. La Tabla 5 resume el rango dinámico y la potencia máxima lineal estimada para cada versión.

Versión	Rango dinámico [dB]	P. Máx. lineal [dBm]
ANE1	21.48	-38.00
ANE2	44.35	-10.00
ANE3	26.20	-30.00
ANE4	47.26	-10.00
ANE5	59.12	-10.00
ANE6	68.45	-10.00
ANE7	53.46	-10.00
ANE8	54.78	-10.00
ANE9	17.72	-24.00
ANE10	46.69	-10.00

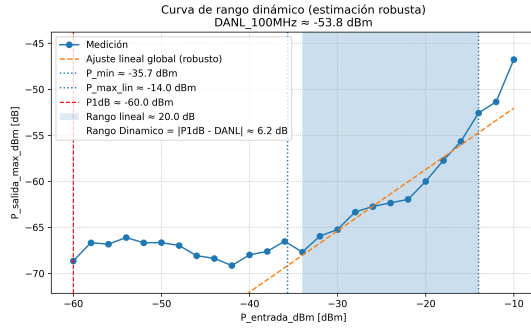
Cuadro 5: Rango dinámico y potencia máxima lineal por versión.



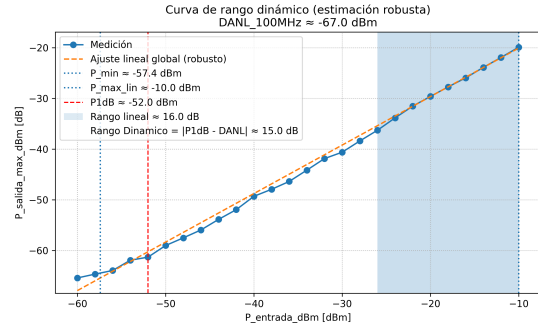
ANE1



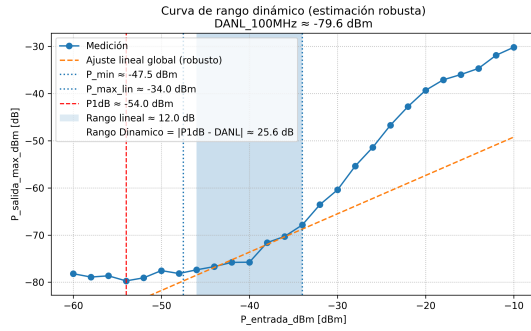
ANE2



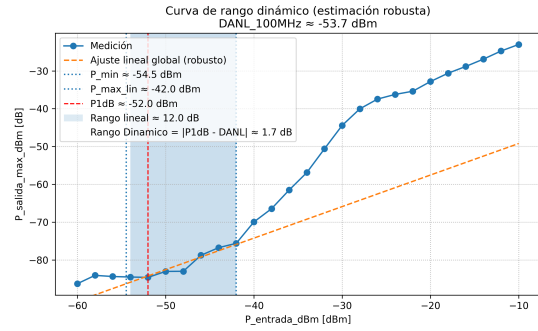
ANE3



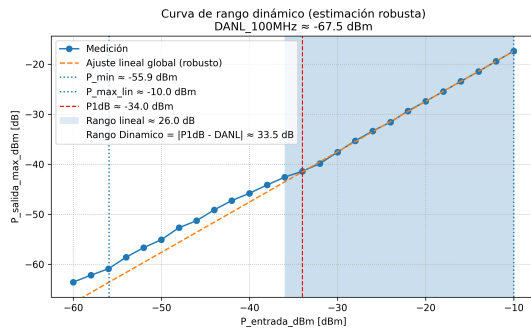
ANE4



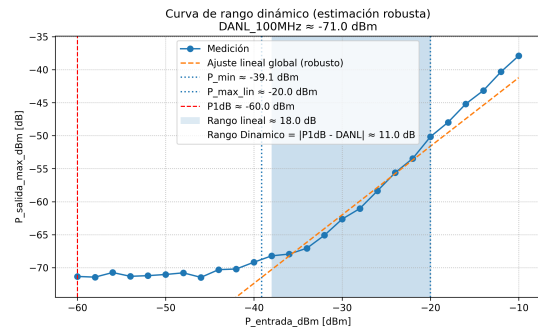
ANE5



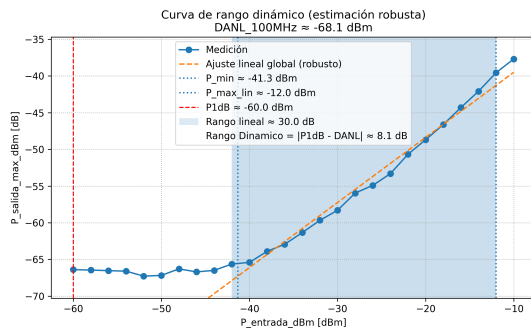
ANE6



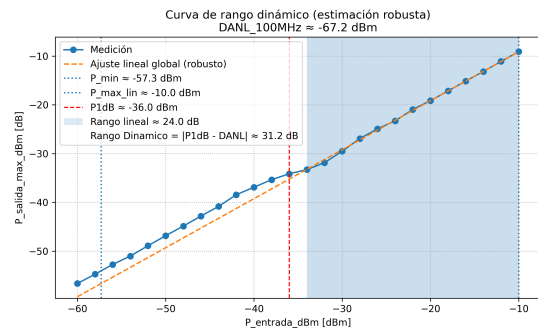
ANE7



ANE8



ANE9



ANE10

Figura 3: Curvas de error en potencia para las versiones ANE1–ANE10.

6.7. Resumen de mediciones por banda

Como resumen agregado, la Tabla 6 presenta los parámetros típicos por banda de frecuencia.

Banda	DANL [dBm]	Precisión potencia [dB]	Exactitud frecuencia [kHz]	Rango dinámico [dB]
VHF	-118	$\pm 2,5$	± 15	70
UHF	-120	$\pm 2,7$	± 18	72
L-Band	-122	$\pm 3,0$	± 22	68

Cuadro 6: Resumen de desempeño por banda de frecuencia.

7. Unidad de procesamiento – Raspberry Pi 5

- CPU: ARM Cortex-A76 quad-core.
- RAM: 8 GB.
- Interfaces:
 - USB 3.0 para módem LTE.
 - GPIO para control del conmutador RF.
 - Red Ethernet / WiFi.
- Funciones:
 - Adquisición SDR (HackRF One).
 - Calibración de PSD.
 - Procesamiento espectral.
 - Envío de datos a la nube.
 - Actualizaciones remotas OTA.

8. Alimentación

- Entrada principal: USB-C, 5 V, hasta 3 A.
- Fuente recomendada: 45 W.
- Regulación interna:
 - Convertidor Buck (3 A, 650 kHz).
 - Protección EMI/ESD.

9. Condiciones de medición adicionales

Además de las condiciones de laboratorio señaladas anteriormente, algunas campañas de prueba se realizaron a una altitud aproximada de 2150 m s.n.m., en condiciones ambientales controladas.